

PC3: PLATAFORMA DE PROPUESTAS LEGISLATIVAS: VOZ CIUDADANA

DESARROLLO DE SOFTWARE



Alumno:

Osorio Miranda, Arturo Miguel

Fecha de Entrega: 05/06/2026

Profesor: Manuel Quispe Torres

PC3 Desarrollo de Software

Nombre : Arturo Miguel Osorio Miranda

Software de propuestas ciudadanas

- 1) Historias de usuario
- 2) Requisitos funcionales
- 3) Patrones estructurales
- 4) Casos de prueba

1) Historias de Usuario

- HU01. Crear propuesta :

Como representante de un colectivo civil, quiero registrar una propuesta normativa para iniciar el proceso de recolección de apoyo ciudadano.

Criterios de aceptación : Título, colectivo, resumen, Texto normativo, firma digital de representante.

- HU02. Firmar propuesta :

Como ciudadano quiero firmar una propuesta para expresar mi apoyo.

Criterios : DNI, nombre, correo, firma o firma digital, foto del DNI.

- HU03. Comentar propuesta :

Como ciudadano quiero comentar una propuesta para expresar observaciones o aportes.

Criterios : El comentario se asocia a una propuesta existente. Solo se aceptan comentarios en propuestas abiertas.

- HU04. Proponer modificación :

Como ciudadano quiero sugerir cambios en el texto normativo para mejorar la iniciativa.

Criterios : Se registra autor, descripción y texto propuesto.

- HU05. Congelamiento automático :

Como oficina del congreso quiero que el sistema congele la propuesta cuando alcance 25000 y envíe al congreso para su distribución a las comisiones parlamentarias.

2) Requisitos funcionales

RF01 Registrar propuesta normativa:

El sistema debe permitir que un colectivo civil registre una propuesta normativa con título, resumen, texto normativo, categoría y nombre del colectivo.

RF02 Listar propuestas:

El sistema debe mostrar todas las propuestas registradas con su estado, número de firmas válidas, fecha límite, recursos, comentarios y modificaciones.

RF03 Registrar comentarios y modificaciones:

El sistema debe permitir que los ciudadanos agreguen comentarios o propongan modificaciones al texto normativo original.

RF04 Congelar archivo de propuesta:

Cuando una propuesta alcanza 25000 firmas el sistema debe generar un hash SHA-256 del contenido de la propuesta y sus apoyos. Debe enviarla al congreso y marcarla como expediente.

RF05 Generar resumen de seguimiento:

El sistema debe generar un resumen con información básica, cantidad de firmas y recursos.

3) Patrones estructurales usados

3.1) Facade:

Definición: Como su nombre indica, es como una fachada que ofrece una interfaz simple para acceder a un conjunto de operaciones internas más complejas. Evita que el controlador tenga que conocer todos los servicios, validaciones y clases auxiliares.

Aplicación en proyecto:

Clase principal "plataformaLegislativa" ubicada en application dentro del backend.

Esta clase concentra las operaciones principales de la plataforma:

- Crear propuestas
- Registrar firmas ciudadanas
- Registrar comentarios
- Agregar estudios, estadísticas, videos, audios y documentos.
- Modificaciones
- Generar resumen
- Enviar al congreso

```
J PropuestaService.java  J Voz Ciudadana  J PlataformaLegislativa.java X
backend > src > main > java > com > vozciudadana > application > J PlataformaLegislativa.java > Language Support for Java(TM) by Red Hat > {} com.vozciudadana.application
19 import java.util.List;
20
21 @Component
22 public class PlataformaLegislativa {
23     private final PropuestaService propuestaService;
24     private final GestorFirmas firmaService;
25     private final CatalogoTiposRecurso catalogoTiposRecurso;
26
27     public PlataformaLegislativa(PropuestaService propuestaService, GestorFirmas firmaService, CatalogoTiposRecurso catalogoTiposRecurso) {
28         this.propuestaService = propuestaService;
29         this.firmaService = firmaService;
30         this.catalogoTiposRecurso = catalogoTiposRecurso;
31     }
32
33     public List<Propuesta> listarPropuestas() {
34         return propuestaService.listar();
35     }
36
37     public Propuesta buscarPropuesta(String id) {
38         return propuestaService.obtener(id);
39     }
40
41     public Propuesta crearPropuesta(Propuesta propuesta) {
42         return propuestaService.crear(propuesta);
43     }
44
45     public Propuesta firmar(String id, Firma firma) {
46         return firmaService.firmar(id, firma);
47     }
48
49     public Propuesta comentar(String id, Comentario comentario) {
50         return propuestaService.agregarComentario(id, comentario);
51     }
52
53     public Propuesta agregarRecurso(String id, Recurso recurso) {
54         TipoRecursoCompartido tipo = catalogoTiposRecurso.obtener(recurso.getTipo());
55         recurso.setTipo(tipo.getNombre());
56         recurso.setIcono(tipo.getIcono());
57         recurso.setDescripcionTipo(tipo.getDescripcion());
58         return propuestaService.agregarRecurso(id, recurso);
59     }
60
61     public Propuesta modificar(String id, Modificacion modificacion) {
62         return propuestaService.agregarModificacion(id, modificacion);
63     }
64
65     public Propuesta registrarFirmaDigital(String id, FirmaDigital firmaDigital) {
66         return propuestaService.registrarFirmaDigital(id, firmaDigital);
67     }
68 }
```

3.2) Adapter

Definición: permite usar una funcionalidad externa o técnica mediante una interfaz propia del sistema. Así, la aplicación no se compromete a la forma exacta en que trabaja esa herramienta externa.

Uso en el aplicativo:

Se encuentra en las clases CongeladorCriptografico y ServicioHashSha256 ubicados en /seguridad/. El sistema necesita congelar criptográficamente una propuesta. Internamente se usa SHA-256, pero el resto del sistema solo conoce que hay algún tipo de encriptación.

El adapter está en `ServiciosHashSha256.java`. Es la que utiliza `MessageDigest` y lo adapta a la interfaz propia del sistema (`CongeladorCriptografico.java`). Esto se llama en `PropuestaService.java` sin que esa clase sepa lo que se está usando.

```
PropuestaService.java  Voz Ciudadana  ServicioHashSha256.java 1 X
backend > src > main > java > com > vozciudadana > seguridad > J ServicioHashSha256.java > Language Support for Java(TM) by Red H
1 package com.vozciudadana.seguridad;
2
3 import com.vozciudadana.model.Firma;
4 import com.vozciudadana.model.Propuesta;
5 import org.springframework.stereotype.Component;
6
7 import java.nio.charset.StandardCharsets;
8 import java.security.MessageDigest;
9
10 @Component
11 public class ServicioHashSha256 implements CongeladorCriptografico {
12     @Override
13     public String generarHash(Propuesta propuesta) {
14         try {
15             MessageDigest digest = MessageDigest.getInstance("SHA-256");
16             byte[] hash = digest.digest(contenido(propuesta).getBytes(StandardCharsets.UTF_8));
17             StringBuilder resultado = new StringBuilder();
18             for (byte item : hash) {
19                 resultado.append(String.format("%02x", item));
20             }
21             return resultado.toString();
22         } catch (Exception e) {
23             throw new IllegalStateException("No se pudo congelar el archivo");
24         }
25     }
26 }
```

```
PropuestaService.java  Voz Ciudadana  CongeladorCriptografico.java X
backend > src > main > java > com > vozciudadana > seguridad > J CongeladorCriptografi
1 package com.vozciudadana.seguridad;
2
3 import com.vozciudadana.model.Propuesta;
4
5 public interface CongeladorCriptografico {
6     String generarHash(Propuesta propuesta);
7 }
8
```

Y en `PropuestaService.java`:

```

public void congelarYEnviar(Propuesta propuesta) {
    if (propuesta.getEstado() == EstadoPropuesta.ENVIADA) {
        return;
    }
    propuesta.setHashCriptografico(congelador.generarHash(propuesta));
    propuesta.setFechaCongelamiento(LocalDate.now());
    propuesta.setEstado(EstadoPropuesta.ENVIADA);
    propuesta.setFechaEnvio(LocalDate.now());
    propuesta.setExpedienteCongreso("EXP-" + LocalDate.now().getYear() + "-" + Math.abs(propuesta.getId().hashCode()));
}
}

```

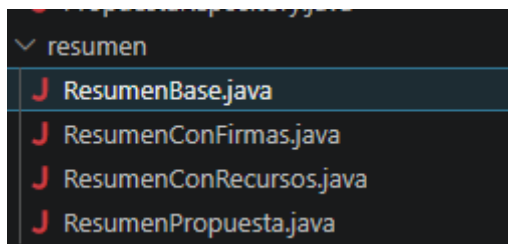
3.3) Decorator

Definición: El patrón decorator permite agregar funcionalidades o información adicional a un objeto sin modificar su estructura original. Cada decorator envuelve a otro objeto del mismo tipo, como una Matryoshka y amplía su comportamiento.

Ejemplo en el aplicativo:

Las clases ResumenBase, ResumenConFirmas, ResumenConRecursos

Título: Ley de Seguridad Vial en colegios	→	Título: "" "" ""
Colectivo: Perú Seguro		Colectivo: ""
Estado: Resolución		Estado: //
		Firmas registrados: 18 542 / 25 000
		Estudios: 3
		Videos: 1



ResumenPropuesta.java

```

PropuestaService.java  ResumenPropuesta.java  Voz Ciudadana
backend > src > main > java > com > vozciudadana > resumen > ResumenPropue
1 package com.vozciudadana.resumen;
2
3 public interface ResumenPropuesta {
4     String generar();
5 }
6

```

ResumenBase.java

```
J PropuestaService.java  J ResumenBase.java  X  Voz Ciudadana
backend > src > main > java > com > vozciudadana > resumen > J ResumenBase.java > Language Sup
1 package com.vozciudadana.resumen;
2
3 import com.vozciudadana.model.Propuesta;
4
5 public class ResumenBase implements ResumenPropuesta {
6     private final Propuesta propuesta;
7
8     public ResumenBase(Propuesta propuesta) {
9         this.propuesta = propuesta;
10    }
11
12    @Override
13    public String generar() {
14        return propuesta.getTitulo() + " - " + propuesta.getResumen();
15    }
16 }
17
```

ResumenConRecursos.java

```
J PropuestaService.java  J ResumenConRecursos.java  X  Voz Ciudadana
backend > src > main > java > com > vozciudadana > resumen > J ResumenConRecursos.java > Language Support for J
1 package com.vozciudadana.resumen;
2
3 import com.vozciudadana.model.Propuesta;
4
5 public class ResumenConRecursos implements ResumenPropuesta {
6     private final ResumenPropuesta resumen;
7     private final Propuesta propuesta;
8
9     public ResumenConRecursos(ResumenPropuesta resumen, Propuesta propuesta) {
10         this.resumen = resumen;
11         this.propuesta = propuesta;
12     }
13
14     @Override
15     public String generar() {
16         return resumen.generar() + " | Recursos: " + propuesta.getRecursos().size();
17     }
18 }
19
```

ResumenConFirmas.java

```
J PropuestaService.java  J ResumenConFirmas.java  X  Voz Ciudadana
backend > src > main > java > com > vozciudadana > resumen > J ResumenConFirmas.java > Language Support for Java(TM) by
1 package com.vozciudadana.resumen;
2
3 import com.vozciudadana.model.Propuesta;
4
5 public class ResumenConFirmas implements ResumenPropuesta {
6     private final ResumenPropuesta resumen;
7     private final Propuesta propuesta;
8
9     public ResumenConFirmas(ResumenPropuesta resumen, Propuesta propuesta) {
10         this.resumen = resumen;
11         this.propuesta = propuesta;
12     }
13
14     @Override
15     public String generar() {
16         return resumen.generar() + " | Firmas válidas: " + propuesta.cantidadFirmasValidas();
17     }
18 }
19
```

3.4) Proxy:

Definición: El patrón Proxy proporciona un representante o intermediario de otro objeto para controlar el acceso a él. Antes de ejecutar una operación, el proxy puede realizar validaciones, restricciones de seguridad, control de permisos o registro de actividades.

Uso en el aplicativo: El usuario no accede directamente al registro de firmas. Primero pasa por ControlFirmas, que actúa como Proxy verificando reglas de negocio, como impedir firmas duplicadas. Solo si las validaciones son correctas se delega la operación al servicio real que registra la firma.

```
PropuestaService.java ControlFirmas.java X Voz Ciudadana
backend > src > main > java > com > vozciudadana > participacion > ControlFirmas.java > Language Support for Java(TM) by R
1 package com.vozciudadana.participacion;
2
3 import com.vozciudadana.model.Firma;
4 import com.vozciudadana.model.Propuesta;
5 import com.vozciudadana.service.PropuestaService;
6 import org.springframework.context.annotation.Primary;
7 import org.springframework.stereotype.Service;
8
9 @Service
10 @Primary
11 public class ControlFirmas implements GestorFirmas {
12     private final RegistroFirmas servicioReal;
13     private final PropuestaService propuestaService;
14
15     public ControlFirmas(RegistroFirmas servicioReal, PropuestaService propuestaService) {
16         this.servicioReal = servicioReal;
17         this.propuestaService = propuestaService;
18     }
19
20     @Override
21     public Propuesta firmar(String propuestaId, Firma firma) {
22         Propuesta propuesta = propuestaService.obtener(propuestaId);
23         propuestaService.validarAbierta(propuesta);
24         for (Firma existente : propuesta.getFirmas()) {
25             if (existente.getDni().equals(firma.getDni())) {
26                 throw new IllegalStateException("El ciudadano ya firmó esta propuesta");
27             }
28         }
29         return servicioReal.firmar(propuestaId, firma);
30     }
31 }
32
```

4) Casos de prueba

Plataforma legislativa ciudadana

Voz Ciudadana

Propuestas, firmas, comentarios, modificaciones y seguimiento congresal en una sola plataforma.

Meta para las propuestas
25 000 firmas

Inicio de sesión

Ingresa una firma digital válida y luego elige el tipo de usuario asociado.

Firma digital de sesión

CERT-USUARIO-002

Esta firma se solicita para cualquier rol antes de usar la plataforma.

Representante de colectivo

Usuario ciudadano

Usuario del Congreso

Sesión activa: Usuario ciudadano con firma digital registrada

Firmar Comentar Modificación Propuestas

Caso de Prueba 1:

Objetivo: Iniciar sesión como representante de colectivo y crear una nueva propuesta.

Resultados esperados: Inicio de sesión válido y creación de propuesta válida.

Se inicia sesión con la firma digital.

Inicio de sesión

Ingresa una firma digital válida y luego elige el tipo de usuario asociado.

Firma digital de sesión

CERT-ORGANIZACION-20;

Esta firma se solicita para cualquier rol antes de usar la plataforma.

Representante de colectivo

Usuario ciudadano

Usuario del Congreso

Sesión activa: Representante de colectivo con firma digital registrada

Propuesta Comentar Modificación Recursos Propuestas

Firma digital de sesión validada. Rol habilitado correctamente.

Una vez se ha hecho de manera exitosa, se puede crear la propuesta normativa.

Propuesta

Comentar

Modificación

Recursos

Propuestas

vc

Nueva propuesta normativa

Disponible para representantes de colectivos. Registra la iniciativa y su texto base.

Título de la propuesta

Nombre del colectivo civil

Categoría o comisión sugerida

Resumen ciudadano de la propuesta

Texto normativo propuesto

Crear propuesta

Llenamos con los datos de la propuesta normativa:

vc

Nueva propuesta normativa

Disponible para representantes de colectivos. Registra la iniciativa y su texto base.

Ley para la Digitalización y Transparencia de los Trámites Municipales

Colectivo Ciudadanía Digital Perú

Modernización del Estado

La presente iniciativa busca que todas las municipalidades del país implementen plataformas digitales para realizar trámites administrativos de manera virtual, permitiendo a los ciudadanos presentar solicitudes, realizar pagos y consultar el estado de sus procedimientos sin necesidad de acudir presencialmente.

Artículo 1 - Objeto de la Ley
La presente ley tiene por objeto promover la digitalización progresiva de los trámites administrativos en las municipalidades del Perú.

Artículo 2 - Implementación de plataformas digitales
Las municipalidades deberán contar con una plataforma digital que permita la presentación de solicitudes, seguimiento de expedientes y acceso a información.

Crear propuesta

Se creó la propuesta correctamente.

Propuesta creada correctamente

Esta figura en la base de datos de MongoDB.

```

_id: ObjectId('6a22f9879bdb105a46488d82')
titulo : "Ley para la Digitalización y Transparencia de los Trámites Municipales"
colectivo : "Colectivo Ciudadanía Digital Perú"
resumen : "La presente iniciativa busca que todas las municipalidades del país im..."
textoNormativo : "Artículo 1.- Objeto de la Ley
                  La presente ley tiene por objeto promove..."
categoria : "Modernización del Estado"
estado : "ABIERTA"
fechaCreacion : 2026-06-05T16:29:59.936+00:00
fechaLimite : 2026-09-03T16:29:59.936+00:00
▸ firmas : Array (empty)
▸ comentarios : Array (1)
▸ recursos : Array (empty)
▸ modificaciones : Array (1)
_class : "com.vozciudadana.modelo.Propuesta"

```

Caso de Prueba 2:

Objetivo: Que cualquier usuario pueda ver las propuestas registradas y su información actual.

Resultado esperado : Visualización de la propuesta, con todos sus campos.

En la pestaña de propuestas se puede observar que están listadas y mostrando todos sus datos. Entre los cuales tenemos título, ID, colectivo, categoría, cantidad de firmas, fecha límite, comentarios modificaciones, recursos, y estado de la propuesta.

The screenshot shows a web interface with a top navigation bar containing buttons for 'Firmar', 'Comentar', 'Modificación', and 'Propuestas' (which is highlighted in red). Below the navigation bar, there's a section titled 'vc Propuestas registradas' with a subtitle 'Consulta avance de firmas, comentarios, modificaciones, recursos y expediente.' and an 'Actualizar' button. The main content area displays details for a specific proposal:

- Title:** Ley para la Digitalización y Transparencia de los Trámites Municipales
- ID:** 6a22f9879bdb105a46488d82
- Colectivo:** Colectivo Ciudadanía Digital Perú
- Categoría:** Modernización del Estado
- Estado:** ABIERTA (in a red box)
- Resumen:** La presente iniciativa busca que todas las municipalidades del país implementen plataformas digitales para realizar trámites administrativos de manera virtual, permitiendo a los ciudadanos presentar solicitudes, realizar pagos y consultar el estado de sus procedimientos sin necesidad de acudir presencialmente.
- Firmas válidas:** 0 / 25,000
- Fecha límite:** 3/9/2026, 11:29:59 a. m.
- Comentarios:** 0
- Modificaciones:** 0
- Recursos:** 0
- Status:** Sin comentarios registrados, Sin modificaciones propuestas, Sin recursos registrados.
- Expediente:** Congelamiento: Pendiente automático, Hash: Pendiente, Expediente: Pendiente.
- Firma digital:** pendiente

Caso de Prueba 3:

Objetivo: Como ciudadano mandar un comentario a una propuesta específica. Puede ser de apoyo, observación, pregunta o mejora.

Resultado: Que sea enviado correctamente y que el comentario se visualice en su sección respectiva en la lista de propuestas.

vc

Comentar propuesta

Sección separada para capturar comentarios de apoyo, observaciones o preguntas.

6a22f9879bdb105a46488d82

Carlos Gonzáles

Apoyo

[Apoyo] Me parece muy bien que se esté planteando esto, ya es hora de que todos los ciudadanos tengamos acceso a los procesos que realiza la municipalidad y el estado.

Enviar comentario

Se visualiza correctamente el comentario en su sección respectiva.

vc

Propuestas registradas

Consulta avance de firmas, comentarios, modificaciones, recursos y expediente.

Actualizar

Ley para la Digitalización y Transparencia de los Trámites Municipales

ABIERTA

ID: 6a22f9879bdb105a46488d82

Colectivo: Colectivo Ciudadanía Digital Perú

Categoría: Modernización del Estado

La presente iniciativa busca que todas las municipalidades del país implementen plataformas digitales para realizar trámites administrativos de manera virtual, permitiendo a los ciudadanos presentar solicitudes, realizar pagos y consultar el estado de sus procedimientos sin necesidad de acudir presencialmente.

Firmas válidas: 0 / 25,000

Fecha límite: 3/9/2026, 11:29:59 a. m.

Comentarios: 1

Modificaciones: 0

Recursos: 0

Comentarios

Carlos Gonzáles

[Apoyo] Me parece muy bien que se esté planteando esto, ya es hora de que todos los ciudadanos tengamos acceso a los procesos que realiza la municipalidad y el estado.

Sin modificaciones propuestas.

Sin recursos registrados.

Congelamiento: Pendiente automático

Hash: Pendiente

Expediente: Pendiente

Firma digital: pendiente

Visualizamos el comentario en MongoDB:

```
_id: ObjectId('6a22f9879bdb105a46488d82')
titulo: "Ley para la Digitalización y Transparencia de los Trámites Municipales"
colectivo: "Colectivo Ciudadanía Digital Perú"
resumen: "La presente iniciativa busca que todas las municipalidades del país im..."
textoNormativo: "Artículo 1.- Objeto de la Ley
                La presente ley tiene por objeto promover..."
categoria: "Modernización del Estado"
estado: "ABIERTA"
fechaCreacion: 2026-06-05T16:29:59.936+00:00
fechaLimite: 2026-09-03T16:29:59.936+00:00
▼ firmas: Array (empty)
▼ comentarios: Array (1)
  ▼ 0: Object
    autor: "Carlos Gonzáles"
    mensaje: "[Apoyo] Me parece muy bien que se esté planteando esto, ya es hora de ..."
    fecha: 2026-06-05T16:41:35.926+00:00
```

Caso de Prueba 4:

Objetivo: Como ciudadano proponer una modificación y mandar el texto modificado.

Resultado: Que sea enviado correctamente y que la modificación propuesta sea visible.

vc

Proponer modificación
Permite sugerir cambios concretos al texto normativo sin mezclarlo con comentarios.

6a22f9879bdb105a46488d82

Ciro Nuñez

Hay que añadir seguridad para el sistema.

La presente iniciativa busca que todas las municipalidades del país implementen plataformas digitales para realizar trámites administrativos de manera virtual, permitiendo a los ciudadanos presentar solicitudes, realizar pagos y consultar el estado de sus procedimientos sin necesidad de acudir presencialmente. Y también añadir seguridad para el sistema.

Guardar modificación

Se procede a verificar en la lista:

Comentarios: 1

Modificaciones: 1

Recursos: 0

Comentarios

Carlos Gonzáles

[Apoyo] Me parece muy bien que se esté planteando esto, ya es hora de que todos los ciudadanos tengamos acceso a los procesos que realiza la municipalidad y el estado.

Modificaciones propuestas

Ciro Nuñez

Hay que añadir seguridad para el sistema.

Texto propuesto: La presente iniciativa busca que todas las municipalidades del país implementen plataformas digitales para realizar trámites administrativos de manera virtual, permitiendo a los ciudadanos presentar solicitudes, realizar pagos y consultar el estado de sus procedimientos sin necesidad de acudir presencialmente. Y también añadir seguridad para el sistema.

Sin recursos registrados.

Congelamiento: Pendiente automático

Hash: Pendiente

Expediente: Pendiente

Firma digital: pendiente

Ahora en la BD se visualiza el comentario y la modificación.

```


▼



_id: ObjectId('6a22f9879bdb105a46488d82')



titulo : "Ley para la Digitalización y Transparencia de los Trámites Municipales"



colectivo : "Colectivo Ciudadanía Digital Perú"



resumen : "La presente iniciativa busca que todas las municipalidades del país im..."



textoNormativo : "Artículo 1.- Objeto de la Ley  
La presente ley tiene por objeto promover..."



categoria : "Modernización del Estado"



estado : "ABIERTA"



fechaCreacion : 2026-06-05T16:29:59.936+00:00



fechaLimite : 2026-09-03T16:29:59.936+00:00



▼ firmas : Array (empty)



▼ comentarios : Array (1)

▼ 0: Object

autor : "Carlos Gonzáles"



mensaje : "[Apoyo] Me parece muy bien que se esté planteando esto, ya es hora de ..."



fecha : 2026-06-05T16:41:35.926+00:00



▼ recursos : Array (empty)



▼ modificaciones : Array (1)

▼ 0: Object

autor : "Ciro Nuñez"



descripcion : "Hay que añadir seguridad para el sistema."



textoPropuesto : "La presente iniciativa busca que todas las municipalidades del país im..."



fecha : 2026-06-05T16:52:52.445+00:00



_class : "com.vozciudadana.model.Propuesta"


```

Caso de Prueba 5:

Objetivo: Añadir recurso y que se visualice en la lista.

vc

Recursos de soporte

Adjunta estudios, estadísticas, videos, audios o documentos de respaldo.

ID: 6a22f9879bdb105a46488d82

Video Resumen

Video▼

https://www.youtube.com/watch?v=pT4_lx5CD3M

Guardar recurso

Recurso registrado

```
colectivo : "Colectivo Ciudadanía Digital Perú"
resumen : "La presente iniciativa busca que todas las municipalidades del país im..."
textoNormativo : "Artículo 1.- Objeto de la Ley
                  La presente ley tiene por objeto promove..."
categoria : "Modernización del Estado"
estado : "ABIERTA"
fechaCreacion : 2026-06-05T16:29:59.936+00:00
fechaLimite : 2026-09-03T16:29:59.936+00:00
▼ firmas : Array (empty)
▼ comentarios : Array (1)
  ▼ 0: Object
    autor : "Carlos Gonzáles"
    mensaje : "[Apoyo] Me parece muy bien que se esté planteando esto, ya es hora de ..."
    fecha : 2026-06-05T16:41:35.926+00:00
▼ recursos : Array (1)
  ▼ 0: Object
    nombre : "Video Resumen"
    tipo : "Video"
    icono : "VID"
    descripcionTipo : "Material audiovisual de explicación o evidencia"
    url : "https://youtu.be/pT4_lx5CD3M"
    fechaRegistro : 2026-06-05T17:03:33.260+00:00
▼ modificaciones : Array (1)
  ▼ 0: Object
    autor : "Ciro Nuñez"
    descripcion : "Hay que añadir seguridad para el sistema."
    textoPropuesto : "La presente iniciativa busca que todas las municipalidades del país im..."
    fecha : 2026-06-05T16:52:52.445+00:00
    _class : "com.vozciudadana.model.Propuesta"
```

Caso de Prueba 7:

Objetivo: Que un ciudadano pueda firmar una propuesta que apoya.

Inicio de sesión

Ingresa una firma digital válida y luego elige el tipo de usuario asociado.

Firma digital de sesión

CERT-USUARIO-001

Esta firma se solicita para cualquier rol antes de usar la plataforma.

Representante de colectivo

Usuario ciudadano

Sesión activa: Usuario ciudadano con firma digital registrada

Usuario del Congreso

Firmar

Comentar

Modificación

Propuestas

vc

Firma ciudadana

Disponible para usuarios ciudadanos. Al llegar a 25 000 firmas válidas, el backend congela automáticamente el expediente.

6a22f9879bdb105a46488d82

70871029

Arturo Miguel Osorio Miranda

arturo.osorio.m@uni.pe

Registrar firma

Firma registrada

Se actualizó la cantidad de firmas a 1/25000

vc **Propuestas registradas** Actualizar

Consulta avance de firmas, comentarios, modificaciones, recursos y expediente.

Ley para la Digitalización y Transparencia de los Trámites Municipales ABIERTA

ID: 6a22f9879bdb105a46488d82

Colectivo: Colectivo Ciudadanía Digital Perú **Categoría:** Modernización del Estado

La presente iniciativa busca que todas las municipalidades del país implementen plataformas digitales para realizar trámites administrativos de manera virtual, permitiendo a los ciudadanos presentar solicitudes, realizar pagos y consultar el estado de sus procedimientos sin necesidad de acudir presencialmente.

Firmas válidas: 1 / 25,000

Fecha límite: 3/9/2026, 11:29:59 a. m.

Comentarios: 1 Modificaciones: 1 Recursos: 1

Comentarios

Carlos Gonzáles
[Apoyo] Me parece muy bien que se esté planteando esto, ya es hora de que todos los ciudadanos tengamos acceso a los procesos que realiza la municipalidad y el estado.

Modificaciones propuestas

Ciro Nuñez
Hay que añadir seguridad para el sistema.
Texto propuesto: La presente iniciativa busca que todas las municipalidades del país implementen plataformas digitales para realizar trámites administrativos de manera virtual, permitiendo a los ciudadanos presentar solicitudes, realizar pagos y consultar el estado de sus procedimientos sin necesidad de acudir presencialmente. Y también añadir seguridad para el sistema.

Video: Video Resumen

Caso de Prueba 8:

Objetivo: Cuando una propuesta llega a los 25K votos, esta se congela criptográficamente y se envía al congreso para su firma.

Para ello vamos a modificar temporalmente nuestra variable de límite de firmas a 2. Solo con el propósito de evaluar lo que sucedería si se llega a las 25K firmas.

```
backend > src > main > java > com > vozciudadana > service > J PropuestaService.java > Language Support for Java(TM) by Red Hat > PropuestaService > LIMITE_FIRMAS
1 package com.vozciudadana.service;
2
3 import java.time.LocalDateTime;
4 import java.util.List;
5
6 import org.springframework.stereotype.Service;
7
8 import com.vozciudadana.model.Comentario;
9 import com.vozciudadana.model.EstadoPropuesta;
10 import com.vozciudadana.model.Firma;
11 import com.vozciudadana.model.FirmaDigital;
12 import com.vozciudadana.model.Modificacion;
13 import com.vozciudadana.model.Propuesta;
14 import com.vozciudadana.model.Recurso;
15 import com.vozciudadana.repository.PropuestaRepository;
16 import com.vozciudadana.seguridad.CongeladorCriptografico;
17 import com.vozciudadana.seguridad.FirmadorDigital;
18
19 @Service
20 public class PropuestaService {
21     public static final int LIMITE_FIRMAS = 2;
```

Firmar

Comentar

Modificación

Propuestas

vc

Firma ciudadana

Disponible para usuarios ciudadanos. Al llegar a 25 000 firmas válidas, el backend congela automáticamente el expediente.

6a22f9879bdb105a46488d82

10559579

Martha Isabel Miranda Jacinto

marthamirandaj53@gmail.com

Registrar firma

Realizamos una firma para alcanzar el nuevo tope y lo enviamos:

Firma registrada. La propuesta alcanzó la meta y fue congelada automáticamente.

Ahora la propuesta se visualiza como enviada y se visualiza el congelamiento. Se visualiza los datos de encriptación (simulados), solamente para la verificación del envío, porque en realidad estos datos deberían estar ocultos.

Ley para la Digitalización y Transparencia de los Trámites Municipales

ENVIADA

ID: 6a22f9879bdb105a46488d82

Colectivo: Colectivo Ciudadanía Digital Perú

Categoría: Modernización del Estado

La presente iniciativa busca que todas las municipalidades del país implementen plataformas digitales para realizar trámites administrativos de manera virtual, permitiendo a los ciudadanos presentar solicitudes, realizar pagos y consultar el estado de sus procedimientos sin necesidad de acudir presencialmente.

Firmas válidas: 2 / 25,000

Fecha límite: 3/9/2026, 11:29:59 a. m.

Comentarios: 1

Modificaciones: 1

Recursos: 1

Comentarios

Carlos Gonzáles

[Apoyo] Me parece muy bien que se esté planteando esto, ya es hora de que todos los ciudadanos tengamos acceso a los procesos que realiza la municipalidad y el estado.

Modificaciones propuestas

Ciro Nuñez

Hay que añadir seguridad para el sistema.

Texto propuesto: La presente iniciativa busca que todas las municipalidades del país implementen plataformas digitales para realizar trámites administrativos de manera virtual, permitiendo a los ciudadanos presentar solicitudes, realizar pagos y consultar el estado de sus procedimientos sin necesidad de acudir presencialmente. Y también añadir seguridad para el sistema.

Video: Video Resumen

Congelamiento: 5/6/2026, 12:13:44 p. m.

Hash: 6779ea0357d8f0ea76083fc5b598b03e8c6f9db8e9254f878ae515c7831734c3

Expediente: EXP-2026-1450418075

Firma digital: pendiente